

BAB VI. Kesimpulan dan Saran

VI.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengusulkan kerangka kerja restorasi dokumen berorientasi HTR berbasis GAN dengan dua kontribusi utama yang divalidasi empiris: (1) strategi pengenalan HTR beku yang memberikan gradien sadar-teks stabil tanpa ketidakstabilan pelatihan bersama ($p < 0.001$), dan (2) optimasi fungsi loss 5-komponen (piksel, adversarial, perseptual, CTC, fitur rekognisi) yang mencapai keseimbangan Pareto antara kualitas visual dan keterbacaan teks.

Evaluasi pada 712 citra uji semi-sintetis dokumen paleografi ANRI abad ke-16–18 menunjukkan pengurangan CER dari 83.4% menjadi 34.9% (pengurangan relatif 58.2%, $p < 0.001$, Cohen's $d = 0.85$) sambil mempertahankan kualitas visual tinggi (PSNR 30.74 dB, SSIM 0.987). Hasil mendekati kinerja teoretis pada citra bersih (CER 34.1%), mengindikasikan bahwa hambatan utama kinerja HTR bukan lagi degradasi citra, melainkan keterbatasan pengenalan pada dokumen paleografi kompleks. Validasi kualitatif pada 15 naskah ANRI autentik mengonfirmasi generalisasi efektif pada degradasi historis nyata.

Temuan kritis: (1) arsitektur diskriminator dual-modal memberikan kontribusi marginal tidak signifikan ($\Delta\text{PSNR} +0.28$ dB, $p > 0.05$), mengonfirmasi bahwa protokol pelatihan dan strategi pengenalan beku lebih dominan daripada kompleksitas arsitektur; (2) studi ablasi mengidentifikasi konfigurasi 5-komponen optimal (piksel, adversarial, perseptual, CTC, recognition feature), meskipun ablasi 15 epoch menunjukkan komponen kelima kontraproduktif (+0.50% CER), production training 50 epoch memvalidasi kontribusinya untuk stabilitas konvergensi jangka panjang; (3) validasi GradNorm menunjukkan stabilitas 0% (similarity 99.5%), mengonfirmasi optimalitas konfigurasi bobot manual; (4) korelasi lemah PSNR-CER ($r \approx -0.15$) versus korelasi kuat SNR-peningkatan CER ($r = -0.963$, $R^2 = 0.927$) menegaskan perlunya evaluasi multimetrik.

VI.2 Keterbatasan

Keterbatasan penelitian meliputi: (1) tantangan pada degradasi ekstrem dengan kontras < 30 dan pemudaran sangat berat ($\text{SNR} < 10$ menghasilkan CER $> 80\%$); (2) ligatur paleografi kompleks menyumbang 62.9% kasus kegagalan, mencerminkan keterbatasan pengenalan HTR pada gaya tulisan historis; (3) pembatasan pada aksara Latin paleografi memerlukan validasi tambahan untuk generalisasi ke aksara lain

(Arab, Jawa Kuno, Melayu); (4) ketergantungan pada kualitas pengenalan HTR beku (CER baseline 34.1% mengindikasikan keterbatasan pada dokumen paleografi); (5) gap antara degradasi semi-sintetis dan historis nyata, meskipun validasi kualitatif menunjukkan generalisasi baik; (6) kompleksitas komputasional pelatihan (48 GPU-jam untuk 50 epoch pada $2 \times$ NVIDIA RTX A4000 dengan ukuran batch 2 per GPU) memerlukan optimasi untuk aplikasi produksi skala besar.

VI.3 Arah Penelitian Mendatang

Penelitian mendatang dapat diarahkan pada lima area utama:

1. Arsitektur Transformer-GAN Hibrid untuk Ligatur Paleografi

Integrasi mekanisme atensi mandiri berbasis transformer (ViT, Swin Transformer) dengan arsitektur GAN untuk menangkap konteks global ligatur kompleks yang menyumbang 62.9% kasus kegagalan, dengan fungsi loss khusus yang melestarikan struktur ligatur.

2. Pemodelan Degradasi Berbasis Fisika

Pengembangan model degradasi kimia historis autentik (korosi tinta *iron gall*, *foxing* biologis, pemudaran foto-oksidatif) dan arsitektur pemisahan sumber untuk *bleed-through*, meningkatkan realisme dataset sintetis dan ketahanan pada degradasi ekstrem.

3. Pembelajaran Transfer Lintas Domain dan Estimasi Ketidakpastian

Validasi generalisasi sistematis pada korpus multi-bahasa dan multi-aksara (Arab, Jawa Kuno, aksara Nusantara) dengan estimasi ketidakpastian Bayesian untuk verifikasi selektif pada region dengan kepercayaan restorasi rendah.

4. Optimasi Efisiensi Komputasional

Pengembangan arsitektur *lightweight* dan teknik kompresi model (*pruning*, *quantization*, *knowledge distillation*) untuk mengurangi kompleksitas komputasional (48 GPU-jam) dan memungkinkan deployment pada sumber daya terbatas.

5. Benchmark Dataset Standar Paleografi Indonesia

Pembangunan dataset tolok ukur komprehensif dokumen paleografi Indonesia berbagai era dengan degradasi autentik dan anotasi *ground truth* berkualitas tinggi untuk evaluasi standar, perbandingan metode, dan akselerasi penelitian komunitas.

VI.3.1 Rekomendasi Lembaga Kearsipan

1. Adopsi Bertahap

Implementasi dimulai dengan proyek percontohan pada koleksi terbatas dengan metrik keberhasilan jelas, umpan balik berkelanjutan untuk penyempurnaan sistem sebelum ekspansi skala.

2. Investasi Infrastruktur dan SDM

Alokasi anggaran infrastruktur komputasi (GPU workstation, layanan komputasi), program pelatihan AI/ML untuk arsiparis, rekrutmen *data scientist*, dan analisis biaya-manfaat menyeluruh.

3. Koleksi Data Pelatihan Institusional

Membangun dataset anotasi *ground truth* berkualitas tinggi untuk *fine-tuning* model sesuai karakteristik degradasi dan gaya tulisan spesifik koleksi institusional.

4. Standarisasi Protokol

Pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) digitalisasi: aturan pengambilan gambar seragam, kriteria pemilihan dokumen baik, batas minimum kualitas, dan cara menyelesaikan masalah.

5. Kolaborasi Antar-Lembaga

Melakukan kerja sama dengan pihak lain, baik nasional maupun internasional untuk berbagi sumber daya komputasi, data pelatihan, dan praktik terbaik, mengurangi biaya investasi individual dan mempercepat adopsi teknologi melalui sinergi penelitian.

VI.4 Penutup

Penelitian ini mengembangkan kerangka kerja restorasi dokumen berorientasi HTR berbasis GAN yang mencapai pengurangan CER 58.2% (dari 83.4% menjadi 34.9%, $p < 0.001$) sambil mempertahankan kualitas visual tinggi (PSNR 30.74 dB, SSIM 0.987). Kontribusi utama meliputi strategi pengenalan HTR beku yang memberikan gradien sadar-teks stabil dan optimasi fungsi loss 5-komponen yang mencapai keseimbangan Pareto antara metrik visual dan tekstual. Validasi empiris melalui studi ablasi sistematis dan analisis korelasi multimetrik memberikan wawasan mendalam tentang dinamika pelatihan multi-objektif, dengan temuan kritis bahwa protokol pelatihan lebih dominan daripada kompleksitas arsitektur diskriminator.

Generalisasi efektif pada 15 naskah ANRI autentik mengonfirmasi kemampuan menangani degradasi historis nyata, meskipun tantangan pada degradasi ekstrem ($\text{SNR} < 10$) dan ligatur paleografi kompleks (62.9% kegagalan) mengindikasikan area penelitian mendatang. Penelitian ini berkontribusi pada pelestarian warisan budaya Indonesia melalui teknologi kecerdasan artifisial, dengan implikasi langsung untuk digitalisasi arsip historis skala besar dan peningkatan aksesibilitas informasi bagi peneliti dan masyarakat.